

Relatório 1 - Mecânica e fabricação digital

Caixa planetária de um estágio: modelagem paramétrica e fabricação em FDM

Daniel Terra Gomes

Pós-graduação - PPGCC/DCC - UFMG

Projeto de Sistemas Robóticos - 2026/2

Prof. Paulo Rezek

8 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório documenta o projeto, a modelagem paramétrica e a fabricação em FDM de uma caixa de engrenagens planetária de um estágio, composta por sol, três planetas, coroa interna (anel) e porta-satélites. O conjunto adota $m = 1,5$ mm, $Z_s = 12$, $Z_p = 18$, $Z_r = 48$ e $n = 3$, o que satisfaz simultaneamente a condição de engrenamento $Z_r = Z_s + 2Z_p$ e a condição de montagem $(Z_s + Z_r) \bmod n = 0$, resultando em relação $i = 5$ com o anel fixo. Todo o sólido é dirigido por uma planilha de parâmetros: nenhuma cota é digitada na geometria, e a alteração do módulo, do número de dentes ou de qualquer diâmetro de furo reconstrói o conjunto sem redesenho manual. O modelo foi submetido a quarenta e uma verificações automáticas, treze sobre o sólido e vinte e oito sobre a malha exportada, entre as quais uma varredura de interferência ao longo de um ciclo completo de dente, que não registrou volume comum entre peças em nenhuma das posições avaliadas. O conjunto foi fabricado em PETG numa Creality K1, num único lote de 1 h40 min e 18 g, e **gira**, ainda que com movimento apertado. Não havia instrumentação dimensional disponível, de modo que nenhuma medida direta é reportada; em vez disso, o desvio do processo é inferido do comportamento do mecanismo por duas vias independentes, que convergem para 0,11 mm to 0,12 mm por superfície. Desse valor decorre o principal resultado do trabalho: sem a compensação de contorno de $-0,05$ mm adotada por antecipação ao substituir PLA por PETG, a folga resultante seria negativa e a caixa não giraria.

Sumário

1	Introdução	2
2	Cálculos de transmissão	2
2.1	Conjunto de dentes e condições a satisfazer	2
2.2	Relação de transmissão	3
2.3	Torque e velocidade	4
2.4	Verificação do engrenamento: razão de condução	4
2.5	Propagação da incerteza e folga angular	5
3	Modelagem paramétrica	6
3.1	Estratégia: a planilha governa a geometria	6
3.2	Parâmetros	6
3.3	Geração dos dentes e fase de montagem	7
3.4	Porta-satélites	7
3.5	Evidência de que o sólido se atualiza	7
3.6	Verificação automática	9
4	Fabricação	9
4.1	Orientação e preparação	9
4.2	Parâmetros de fatiamento	10
4.3	Verificação de prontidão para impressão	10

4.4	Registro da impressão	11
5	Resultados	11
5.1	Peças obtidas	11
5.2	Montagem e funcionamento	11
5.3	Estimativa do desvio dimensional sem instrumentação	12
5.4	A compensação XY foi o que separou o sucesso da falha	13
5.5	Aspecto do material	14
6	Discussão do processo	14
7	Conclusão	16
8	Métodos generativos para novos padrões de transmissão	17

1 Introdução

Uma caixa planetária concentra, num volume compacto e coaxial, uma redução que um trem de engrenagens comum só obteria com vários eixos paralelos. Essa compacidade é a razão de o arranjo ser recorrente em acionamentos de robôs móveis, onde o espaço entre a roda e o chassi é escasso e o eixo de saída precisa permanecer alinhado com o de entrada (SIEGWART; NOURBAKHS; SCARAMUZZA, 2011). A mesma geometria também aparece em plataformas robóticas de baixo custo integralmente impressas em 3D, como o HeRo 2.0 (REZECK et al., 2023), o que torna o estudo da sua fabricabilidade em FDM diretamente pertinente à disciplina.

O objetivo deste trabalho é projetar, modelar de forma paramétrica e fabricar em FDM uma caixa planetária de um estágio, com quatro corpos, engrenagem solar, três planetas, anel de coroa interna e porta-satélites, mantendo o anel fixo, a entrada no sol e a saída no porta-satélites. Não há motor acoplado: o objeto de estudo é a caixa.

O conjunto projetado está resumido na Figura 1 e na vista explodida da Figura 4. Adotou-se o conjunto de dentes sugerido no enunciado, $Z_s = 12$, $Z_p = 18$, $Z_r = 48$ e $n = 3$, com módulo $m = 1,5$ mm, o que resulta em relação de transmissão $i = 5$.

Duas decisões orientaram todo o trabalho e merecem ser declaradas desde já. A primeira é que a parametrização foi levada a sério: em vez de desenhar a geometria e depois expor alguns parâmetros, construiu-se primeiro uma planilha com os símbolos do enunciado e ligou-se *cada* propriedade das quatro peças a essa planilha por expressão. A segunda é que a verificação do modelo foi automatizada: em vez de inspecionar visualmente se as peças engrenam, escreveu-se um procedimento que calcula o volume de interseção entre os pares engrenados ao longo de um ciclo de dente. As duas decisões custaram tempo de preparação e pagaram-se na etapa de fabricação, ao permitir que a geometria fosse alterada e reverificada em minutos.

2 Cálculos de transmissão

2.1 Conjunto de dentes e condições a satisfazer

Os símbolos seguem o enunciado: Z_s , Z_p e Z_r são os números de dentes do sol, de cada planeta e do anel; n é o número de planetas; m é o módulo; e δ é a folga de dente prevista no modelo.

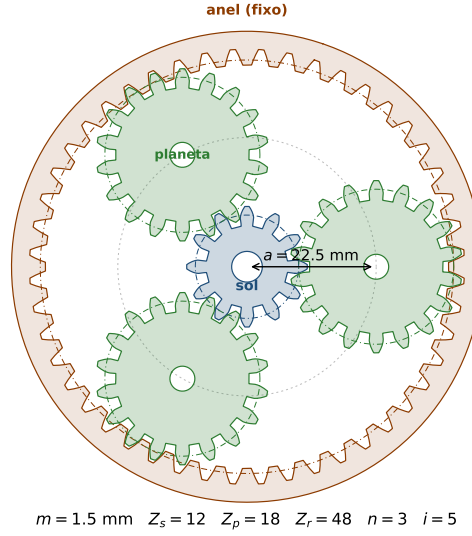
A primeira relação é a **condição de engrenamento**, que exprime o facto de o planeta ter de tocar simultaneamente o sol e o anel sobre a mesma linha de centros:

$$Z_r = Z_s + 2 Z_p \implies 48 = 12 + 2 \times 18. \quad (1)$$

A segunda é a **condição de montagem**: com n planetas igualmente espaçados, só existe solução de fase se

$$\frac{Z_s + Z_r}{n} \in \mathbb{Z} \implies \frac{12 + 48}{3} = 20. \quad (2)$$

Figura 1: Conjunto montado, em corte a meia altura das engrenagens. As circunferências tracejadas são as primitivas; a é a distância entre centros sol-planeta.



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da geometria BRep do modelo.

Uma terceira condição, geométrica e não imposta pelo enunciado, é a de que planetas adjacentes não colidam. Com centros sobre uma circunferência de raio a , a distância entre dois planetas vizinhos é $2a \sin(\pi/n)$, que deve exceder o diâmetro de topo do planeta:

$$2a \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) = 38,97 \text{ mm} > m(Z_p + 2) = 30,00 \text{ mm}, \quad (3)$$

com folga de 8,97 mm. As três condições são reavaliadas automaticamente sempre que a planilha muda (Seção 3.6).

A distância entre centros deve ser a mesma vista do sol e vista do anel, o que é uma consequência de (1) e serve de conferência independente:

$$a = \frac{m(Z_s + Z_p)}{2} = 22,50 \text{ mm} \quad \text{e} \quad a = \frac{m(Z_r - Z_p)}{2} = 22,50 \text{ mm}. \quad (4)$$

A Tabela 1 reúne os diâmetros característicos, tal como calculados pelo próprio CAD e não por reaplicação das fórmulas.

Tabela 1: Diâmetros característicos das engrenagens, computados pelo modelo ($m = 1,5$ mm, ângulo de pressão 20°).

	Dentes	Primitivo	Topo	Raiz
	Z	d_p (mm)	d_a (mm)	d_f (mm)
Sol (entrada)	12	18,00	21,00	14,25
Planeta ($\times 3$)	18	27,00	30,00	23,25
Anel (interno)	48	72,00	70,20	75,75

Fonte: Elaborado pelos autores; valores lidos das propriedades computadas do modelo.

No anel, o diâmetro de topo é *menor* que o primitivo e o de raiz é *maior*: numa coroa interna os dentes apontam para dentro, e addendum e dedendum trocam de papel em relação a uma engrenagem externa.

2.2 Relação de transmissão

Com o anel fixo, a entrada no sol e a saída no porta-satélites, a relação é

$$i = 1 + \frac{Z_r}{Z_s} = 1 + \frac{48}{12} = 5. \quad (5)$$

Convém notar que i é uma razão entre inteiros. Não é uma quantidade medida nem estimada: é exata por construção, e qualquer desvio observado no conjunto físico será atribuível a folga ou a deformação, nunca à relação em si. Essa distinção é retomada na Seção 2.5.

2.3 Torque e velocidade

O enunciado pede o cálculo com valores de referência escolhidos para o eixo do sol, sem motor acoplado. Adotam-se

$$T_{in} = 0,050 \text{ N m}, \quad \omega_{in} = 300 \text{ rpm} = 31,416 \text{ rad/s}, \quad (6)$$

grandezas da ordem do que se obtém no eixo de um micromotor de robô de pequeno porte, e um rendimento $\eta = 0,80$.

A justificação de η é a seguinte. O enunciado sugere a faixa 0,7 a 0,9 para polímero. Uma caixa planetária de um estágio tem três engrenamentos em paralelo (um por planeta), todos com contato de evolvente e deslizamento relativo, mais o atrito dos planetas sobre os pinos do porta-satélites, que aqui é um par polímero/polímero sem rolamento nem lubrificação. Não há redução de escalonamento múltiplo que acumule perdas, o que argumenta contra o extremo inferior; mas também não há mancais de rolamento, o que argumenta contra o extremo superior. Adota-se, por isso, o valor central da faixa. Trata-se de uma estimativa de projeto e não de uma medição: a Seção 2.5 quantifica o efeito dessa escolha.

Aplicando as relações do enunciado:

$$\omega_{out} = \frac{\omega_{in}}{i} = \frac{300 \text{ rpm}}{5} = 60,0 \text{ rpm} = 6,283 \text{ rad/s}, \quad (7)$$

$$T_{out} = \eta i T_{in} = 0,80 \times 5 \times 0,050 \text{ N m} = 0,200 \text{ N m}. \quad (8)$$

A conferência de potência fecha o cálculo:

$$P_{in} = T_{in} \omega_{in} = 1,571 \text{ W}, \quad P_{out} = T_{out} \omega_{out} = 1,257 \text{ W}, \quad \frac{P_{out}}{P_{in}} = 0,800 = \eta. \quad (9)$$

O resultado é consistente: a razão de potências reproduz exatamente o rendimento adotado, como tem de acontecer se (7) e (8) estiverem corretas. A Tabela 2 resume.

Tabela 2: Resumo da transmissão para os valores de referência adotados.

Grandeza	Símbolo	Valor
Relação de transmissão	i	5 (exato)
Rendimento adotado	η	0,80
Torque de entrada (ref.)	T_{in}	0,050 N m
Velocidade de entrada (ref.)	ω_{in}	300 rpm
Torque de saída	T_{out}	0,200 N m
Velocidade de saída	ω_{out}	60,0 rpm
Potência de entrada	P_{in}	1,571 W
Potência de saída	P_{out}	1,257 W

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.4 Verificação do engrenamento: razão de condução

As equações do enunciado garantem que os diâmetros primitivos são compatíveis, mas não que o contato entre dentes seja contínuo. A grandeza que responde a isso é a razão de condução ε , o número médio de pares de dentes em contato. Se $\varepsilon < 1$ o contato se interrompe entre dentes sucessivos e a transmissão engasga, por melhor que seja a impressão.

Para o par externo sol–planeta e para o par interno planeta–anel,

$$\varepsilon_{sp} = \frac{\sqrt{r_{as}^2 - r_{bs}^2} + \sqrt{r_{ap}^2 - r_{bp}^2} - a \sin \alpha}{\pi m \cos \alpha} = 1,475, \quad (10)$$

$$\varepsilon_{pa} = \frac{\sqrt{r_{ap}^2 - r_{bp}^2} - \sqrt{r_{ar}^2 - r_{br}^2} + a \sin \alpha}{\pi m \cos \alpha} = 1,432, \quad (11)$$

com r_a e r_b os raios de topo e de base. Ambos superam confortavelmente a unidade: há sempre pelo menos um par em contato, e durante cerca de 45 % do ciclo há dois. A margem é relevante porque a folga de dente e os desvios de impressão consomem parte do arco de condução; começar em 1,4 dá espaço para isso, ao passo que um projeto em 1,05 não daria.

2.5 Propagação da incerteza e folga angular

As duas saídas do cálculo não têm o mesmo estatuto epistêmico, e tratá-las como se tivessem seria um erro.

A velocidade de saída é exata; o torque não. Por (7), ω_{out} depende apenas de i , que é uma razão de inteiros. Fixado ω_{in} , a velocidade de saída é 60,0 rpm sem incerteza atribuível ao projeto. Já T_{out} é proporcional a η , que foi *estimado*. Varrendo a faixa admitida no enunciado:

$$\eta \in [0,70; 0,90] \implies T_{out} \in [0,175 \text{ N m}; 0,225 \text{ N m}], \quad (12)$$

isto é, $\pm 12,5\%$ em torno de 0,200 N m. A incerteza do torque de saída é, portanto, inteiramente dominada pela estimativa de rendimento e o rendimento é justamente a única grandeza do cálculo que não pode ser obtida do CAD, apenas medida em bancada. Uma medição de η exigiria torquímetro na entrada e na saída, instrumentação não disponível nesta etapa.

Folga angular. A folga de dente δ não altera i , mas introduz movimento perdido: ao inverter o sentido de rotação, a entrada gira um ângulo antes de a saída responder. Para uma folga circunferencial δ num par de diâmetro primitivo d_p , a folga angular vale $\Delta\theta = \delta/(d_p/2)$. Com $\delta = 0,30 \text{ mm}$:

Tabela 3: Folga angular introduzida por $\delta = 0,30 \text{ mm}$, referida a cada elemento.

Referida a	d_p (mm)	$\Delta\theta$ (°)
Sol (entrada)	18,00	1,91
Planeta	27,00	1,27
Anel	72,00	0,48

Fonte: Elaborado pelos autores.

Vista da entrada, a caixa tem cerca de $1,9^\circ$ de movimento perdido por engrenamento. Como há dois engrenamentos em série (sol–planeta e planeta–anel), o movimento perdido total referido à saída é da ordem de $0,5^\circ$, uma vez que a redução divide o erro angular pelo mesmo fator i pelo qual multiplica o torque. Para uma caixa destinada a tração isso é irrelevante; para uma aplicação de posicionamento, seria a limitação dominante, e o caminho seria reduzir δ à custa da facilidade de montagem.

Ordem de grandeza do esforço no dente. Com $T_{in} = 0,050 \text{ N m}$ no sol, a força tangencial no engrenamento é $F_t = 2T_{in}/d_p = 5,56 \text{ N}$. Aplicando o modelo de Lewis, $\sigma = F_t/(bmY)$, com largura de face $b = 8 \text{ mm}$ e fator de forma $Y = 0,245$ para 12 dentes, obtém-se $\sigma \approx 1,9 \text{ MPa}$ na raiz do dente do sol; o elemento mais solicitado, por ser o de menor número de dentes. Comparado com a resistência do PETG impresso, tipicamente algumas dezenas de MPa mesmo na direção fraca, isso corresponde a uma margem larga.

Este número deve ser lido com as suas ressalvas: o modelo de Lewis ignora a concentração de tensão na raiz, supõe carga aplicada no topo de um único dente e, sobretudo, foi aqui aplicado a um material *anisotrópico* depositado em camadas, para o qual a hipótese de meio contínuo homogêneo

é grosseira. A conclusão que ele sustenta não é “a tensão vale 1,9 MPa”, e sim a mais fraca e mais defensável: *no nível de torque de referência, a falha do dente por flexão não é o modo de falha esperado*. O modo provável é o desgaste do furo do planeta sobre o pino, ou a delaminação entre camadas sob carga de choque; nenhum dos dois capturado por este modelo.

3 Modelagem paramétrica

3.1 Estratégia: a planilha governa a geometria

O enunciado exige que o modelo permita a alteração de cotas e de diâmetros de furo por parâmetros, sem reconstrução manual da geometria. A estratégia adotada foi mais estrita do que o mínimo: *nenhum* valor numérico foi digitado numa propriedade de peça. Criou-se primeiro uma planilha (**Params**) com um alias por símbolo do enunciado, e cada propriedade das quatro peças foi ligada a essa planilha por expressão.

A consequência prática é que grandezas derivadas não podem ficar dessincronizadas. Z_r não é um número digitado: é a célula = $Z_s + 2 * Z_p$. A relação i é = $1 + Z_r / Z_s$. A distância entre centros é = $\text{modulo} * (Z_s + Z_p) / 2$. Alterar Z_s propaga por toda a cadeia, incluindo as fases de montagem dos planetas e as posições dos pinos do porta-satélites.

A construção é feita por um script (`scripts/build_caixa_planetaria.py`), o que torna o modelo reproduzível a partir do zero e mantém sob controle de versão o *procedimento*, não apenas o arquivo binário resultante. O documento nativo `cad/caixa_planetaria.FCStd` está no repositório e pode ser aberto e editado normalmente no FreeCAD (The FreeCAD Team, 2026).

3.2 Parâmetros

A Tabela 4 lista os parâmetros principais. Os do primeiro bloco são de entrada; os do segundo são calculados pela própria planilha.

Tabela 4: Parâmetros do modelo. Os valores derivados são fórmulas na planilha, não números digitados.

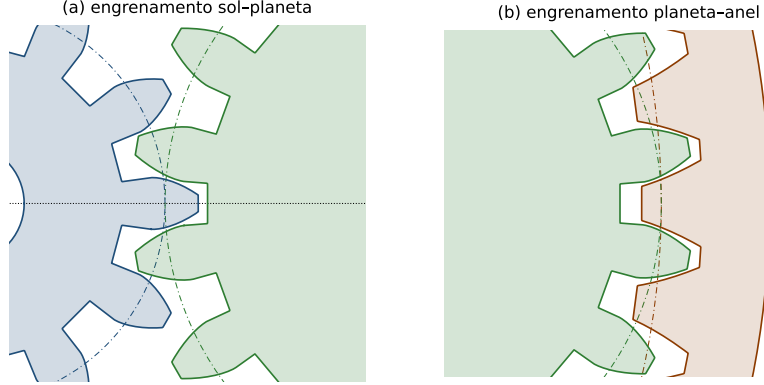
Alias	Símbolo	Valor	Significado
<i>Entrada</i>			
modulo	m	1,5 mm	Módulo, igual nas três engrenagens
Zs	Z_s	12	Dentes do sol
Zp	Z_p	18	Dentes de cada planeta
n_planetas	n	3	Número de planetas
alpha	α	20°	Ângulo de pressão
delta	δ	0,30 mm	Folga de dente por engrenamento
h_engr	b	8,0 mm	Largura de face
esp_anel	–	5,0 mm	Espessura nominal da parede do anel
t_porta	–	4,0 mm	Espessura do disco do porta-satélites
d_eixo_sol	–	5,0 mm	Diâmetro do eixo de entrada
d_pino	–	4,0 mm	Diâmetro do pino do porta-satélites
d_eixo_saida	–	6,0 mm	Diâmetro do eixo de saída
folga_furo	–	0,35 mm	Folga diametral de furo em FDM
<i>Derivados (fórmulas na planilha)</i>			
Zr	Z_r	48	= $Z_s + 2 * Z_p$
razao_i	i	5	= $1 + Z_r / Z_s$
checa_montagem	–	0	= $\text{mod}(Z_s + Z_r; n_planetas)$
a_centro	a	22,50 mm	= $\text{modulo} * (Z_s + Z_p) / 2$
a_anel	–	22,50 mm	= $\text{modulo} * (Z_r - Z_p) / 2$
backlash_peca	–	0,15 mm	= $\text{delta} / 2$
d_furo_sol	–	5,35 mm	= $d_eixo_sol + folga_furo$
d_furo_plan	–	4,35 mm	= $d_pino + folga_furo$
fase_anel	–	71,25°	= $180 * (Z_p + 1) / Z_r$

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3 Geração dos dentes e fase de montagem

Os dentes foram gerados pela ferramenta de evolvente do CAD, através do complemento **free-cad.gears** (looooo, 2024), que fornece tanto a engrenagem externa quanto a coroa interna; esta última indisponível na ferramenta nativa de engrenagens do FreeCAD. A folga δ é aplicada metade em cada peça do par (0,15 mm retirados da espessura de cada dente), de modo que cada engrenamento acumule os 0,30 mm projetados. A Figura 2 mostra os dois engrenamentos em detalhe.

Figura 2: Detalhe dos dois engrenamentos, na posição de montagem.



folga de dente projetada $\delta = 0.30$ mm por engrenamento (0.150 mm retirados da espessura de cada peça)

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da geometria BRep do modelo.

Um ponto que causou dificuldade e merece registro é o da *fase* dos planetas. Não basta posicionar os três planetas a 120° uns dos outros: cada um precisa ainda ser girado em torno do seu próprio eixo pelo ângulo correto, ou os dentes não encaixam. Partindo da convenção de fase da ferramenta de dentes (engrenagem externa com um dente centrado no eixo $+x$ local; coroa interna com um vão), os ângulos são

$$\phi_{\text{anel}} = \frac{180(Z_p + 1)}{Z_r}, \quad \phi_k = \theta_k \left(1 - \frac{Z_r}{Z_p} \right) + \frac{180(Z_p + 1)}{Z_p}, \quad (13)$$

com $\theta_k = k 360^\circ / n$ a posição orbital do planeta k . Para o conjunto adotado, $\phi_{\text{anel}} = 71,25^\circ$ e $\phi_k \in \{190^\circ, -10^\circ, -210^\circ\}$.

Vale observar de onde vem a condição de montagem (2). A fase de um planeta pode ser deduzida por dois caminhos, impondo o engrenamento com o sol ou com o anel, e os dois só concordam, a menos de um número inteiro de dentes, quando $\theta_k(Z_s + Z_r)$ é múltiplo de 360° . Com $\theta_k = 360^\circ / n$, isso é exatamente $(Z_s + Z_r)/n \in \mathbb{Z}$. A condição não é uma regra arbitrária: é a compatibilidade entre os dois engrenamentos.

3.4 Porta-satélites

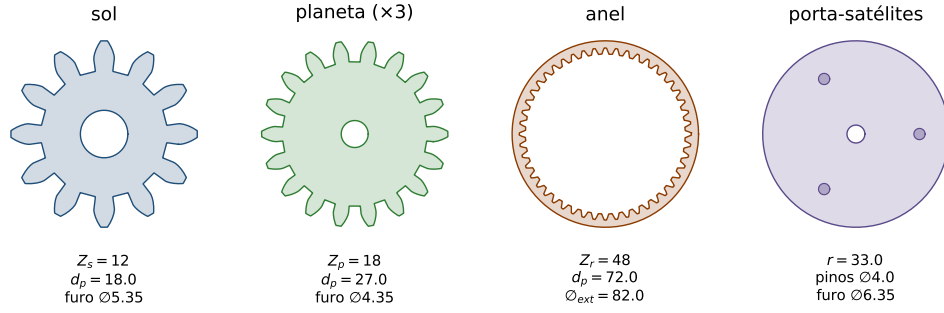
O porta-satélites foi construído com primitivas sólidas, também ligadas à planilha: um disco de raio r_{porta} , três pinos cilíndricos de diâmetro d_{pino} posicionados por células que resolvem $a \cos \theta_k$ e $a \sin \theta_k$, e um furo central passante. O raio do disco é ele próprio uma fórmula, $= \text{modulo} * (Z_r / 2 - 1) - 1,5$, o que garante que o disco permanece dentro do topo dos dentes do anel (33,00 mm contra 35,10 mm, folga de 2,10 mm) mesmo que o módulo ou o número de dentes mudem.

3.5 Evidência de que o sólido se atualiza

Para demonstrar que a alteração de cota ou de furo atualiza o sólido sem redesenho, alteraram-se parâmetros na planilha e recomputou-se o documento, registrando as grandezas resultantes. A Figura 5 mostra as três configurações e a Tabela 5 os números.

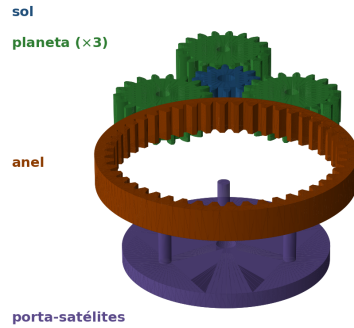
O terceiro caso é o mais informativo. Alteraram-se apenas Z_s e Z_p ; Z_r passou de 48 para 45 e i de 5 para 4 *sozinhos*, porque são fórmulas. As fases dos planetas, as posições dos pinos e o raio do

Figura 3: As quatro peças, com as cotas principais. O porta-satélites é mostrado com o disco e a secção dos pinos sobrepostos.



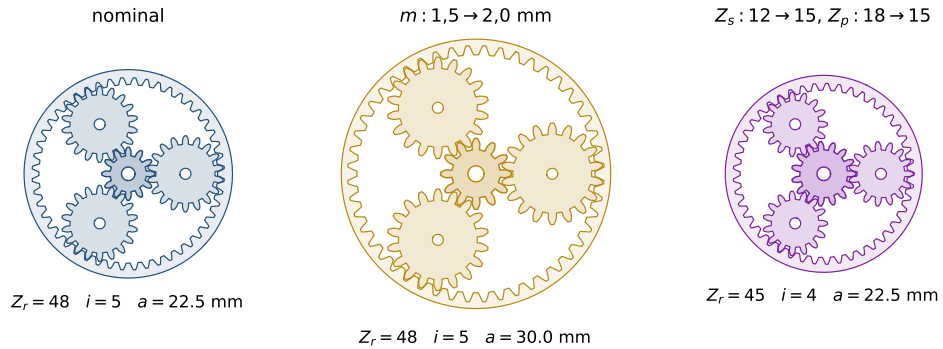
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da geometria BRep do modelo.

Figura 4: Vista explodida do conjunto, gerada a partir dos mesmos arquivos STL enviados para a impressão.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5: Evidência de parametrização: o mesmo modelo, recomputado após alterar apenas células da planilha.



Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 5: Resposta do modelo a alterações de parâmetro. Nenhuma geometria foi redesenhada; apenas células da planilha foram alteradas.

Alteração aplicada	m	Z_s	Z_p	Z_r	i	a (mm)	furo sol (mm)
Nominal	1,5	12	18	48	5	22,50	5,35
modulo: 1,5 $\rightarrow$ 2,0 e d_eixo_sol: 5,0 $\rightarrow$ 6,0	2,0	12	18	48	5	30,00	6,35
Zs: 12 $\rightarrow$ 15 e Zp: 18 $\rightarrow$ 15	1,5	15	15	45	4	22,50	5,35

Fonte: Elaborado pelos autores; valores lidos do modelo após recomputação.

disco do porta-satélites acompanharam. É esta propagação, e não a simples existência de campos editáveis, que caracteriza um modelo paramétrico (WILLIS; DOGRA, 2025).

Note-se ainda que a variante $Z_s = Z_p = 15$ continua válida: $Z_r = 45$ satisfaz (1), e $(15 + 45)/3 = 20$ satisfaz (2). O documento entregue permanece na configuração nominal; as variantes foram avaliadas e descartadas sem gravar.

3.6 Verificação automática

Em vez de conferir o modelo visualmente, escreveu-se um procedimento de verificação, o script `export_e_valida.py`, que executa treze testes e falha explicitamente se algum não passar. Os testes cobrem as relações do enunciado, a validade dos sólidos e a não-interferência.

O teste mais relevante é o último. Um conjunto planetário pode satisfazer todas as equações e ainda assim travar, porque as equações governam as circunferências primitivas e não o perfil real do dente. O procedimento adotado varre um ciclo completo de dente do sol em doze posições; em cada uma, posiciona sol, três planetas e anel segundo a cinemática exata do mecanismo e calcula o *volume de interseção booleana* entre cada par engrenado. O resultado foi volume comum nulo em todas as posições, para os dois pares. Isso não garante que a peça impressa gire, a fabricação introduz desvios que o CAD desconhece, mas elimina a hipótese de o projeto estar geometricamente errado, que é uma causa muito mais cara de descobrir depois da impressão.

Tabela 6: Verificações automáticas executadas sobre o modelo.

ID	Verificação	Resultado
V1a	$Z_r = Z_s + 2Z_p$	$48 = 48$
V1b	$(Z_s + Z_r) \bmod n = 0$	$60 \bmod 3 = 0$
V1c	$i = 1 + Z_r/Z_s$	$i = 5,0000$
V2	a vista do sol = a vista do anel	22,500 mm
V3	Quatro sólidos válidos, fechados e únicos	4/4
V4	Planetas adjacentes não colidem	folga 8,97 mm
V5a	Sol $\times$ planeta, 12 posições	volume comum 0 mm ³
V5b	Planeta $\times$ anel, 12 posições	volume comum 0 mm ³
V6a	Parede do anel $\geq 2,0$ mm	3,12 mm
V6b	Porta-satélites não raspa no anel	folga 2,10 mm

Fonte: Elaborado pelos autores; saída de `export_e_valida.py`.

Duas dessas verificações mudaram o projeto. V6a revelou que a parede efetiva do anel é 3,12 mm e não os 5 mm nominais, porque a espessura é medida a partir do diâmetro primitivo e não da raiz dos dentes, o parâmetro não significa o que o seu nome sugere. V4 obrigou a confirmar explicitamente a folga entre planetas, que nenhuma das equações do enunciado cobre.

4 Fabricação

4.1 Orientação e preparação

As quatro peças foram exportadas já na orientação de impressão: eixo de revolução paralelo a Z e face plana assente na mesa. A escolha tem uma consequência favorável e uma desfavorável, ambas deliberadas.

A favorável é que o perfil de evolvente passa a ser determinado pelo contorno da camada, e não pelo escalonamento entre camadas sucessivas. Como o perfil do dente é exatamente o que define o engrenamento, é a orientação que melhor preserva a função da peça. Nenhuma peça exige suporte: os pinos do porta-satélites e todos os furos são verticais e autoportantes.

A desfavorável é que as linhas de camada ficam perpendiculares à força tangencial no dente. A ligação entre camadas é a direção fraca do FDM, de modo que o dente é solicitado justamente na direção em que o material é menos resistente. Aceitou-se essa limitação porque, no nível de torque de referência, a margem de flexão é larga (Seção 2.5); numa caixa destinada a transmitir torque real, a orientação mereceria reavaliação.

4.2 Parâmetros de fatiamento

A Tabela 7 registra os parâmetros.

Tabela 7: Parâmetros de fatiamento adotados.

Parâmetro	Valor	Razão
Máquina / bico	Creality K1 / 0,4 mm aço	fechada, CoreXY, até 600 mm/s
Material	Creality Hyper PETG	formulado para alta velocidade
Altura de camada	0,30 mm	75% do bico; não afeta o dente (perfil no plano XY)
Perímetros	2	$\approx 0,84$ mm por flanco; dente ainda quase sólido
Preenchimento	10 %	sem requisito de carga
Camadas sólidas	3 topo / 2 base	3 no topo pelas fotografias
Gerador de paredes	Arachne	topo do dente do sol com 0,77 mm
Temperaturas	250 °C / 70 °C	bico / mesa; faixas 220–260 e 60–80
Ventoinha	50 %	especificação do filamento
Velocidade de perímetro externo	≤ 200 mm/s	preserva o flanco do dente
Suportes	não	geometria autoportante
Brim	3 mm no anel, se necessário	câmara fechada reduz o risco de empeno
Compensação XY	−0,05 mm	ver discussão abaixo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dois desses valores merecem justificação, porque ambos foram alterados em relação ao plano inicial, que fora escrito para PLA.

Por que se troca resistência por tempo. A altura de camada subiu de 0,20 para 0,30 mm, os perímetros caíram de 3 para 2 e o preenchimento de 40 % para 10 %. Todas as três reduzem material e tempo à custa de resistência, e nenhuma afeta a *função* desta caixa. A razão é geométrica: com o eixo vertical, o perfil de evolvente é definido pelo contorno de cada camada no plano XY e os flancos são superfícies verticais, de modo que a altura de camada não altera o perfil do dente. Como a caixa é um objeto de demonstração cinemática, sem requisito de torque e a estimativa de flexão da Seção 2.5 deixa margem de mais de uma ordem de grandeza no nível de carga de referência, a troca é favorável. Se a caixa viesse a transmitir torque real, ela deveria ser revertida.

Por que a compensação XY passou a ser negativa. O plano original previa 0,00 mm de compensação, apostando em que a folga $\delta = 0,30$ mm escolhida no terço superior da faixa do enunciado, absorveria o alargamento típico da FDM, de 0,05 mm to 0,15 mm por face. Essa aposta foi feita para PLA.

O PETG tem retração maior, de 0,4 % to 0,6 % contra cerca de 0,3 % do PLA, e o desvio de parede cresce com a velocidade de impressão que aqui é justamente o que se está a maximizar. O risco é aritmético e direto: a folga é repartida em 0,15 mm por peça, de modo que se *cada* flanco do par sair 0,15 mm maior, os dois consomem os 0,30 mm projetados e o conjunto trava. A margem que cobria o caso do PLA não cobre o de PETG a alta velocidade.

Adotou-se por isso −0,05 mm desde a primeira tentativa, com verificação por cupom (Seção 4.3). Os furos correm menos risco: a folga diametral projetada é 0,35 mm, no topo da faixa usual de 0,2 mm to 0,4 mm para ajuste deslizante, e o estreitamento típico de furo em PETG ainda deixa margem. Em qualquer caso, a correção é tentada primeiro no fatiador e só depois no CAD; alterar δ na planilha invalida as peças já impressas.

4.3 Verificação de prontidão para impressão

Antes de enviar os arquivos à impressora executou-se um segundo procedimento de verificação (*valida_impressao.py*), que examina o que de facto vai para a máquina, a *malha* exportada, e não o sólido BRep já validado na Seção 3.6. São 28 verificações; nenhuma bloqueante falhou.

Dois avisos não bloqueantes merecem registo, porque ambos poderiam ser confundidos com defeitos.

O primeiro é a presença de *junções em T* nas malhas do sol e do planeta: vértices que repousam

Tabela 8: Verificação de prontidão para impressão (resumo).

ID	O que verifica	Resultado
P1	Malha estanque, manifold, componente único, normais uniformes	4/4 peças sem defeito grave
P2	Escala, assentamento em $z = 0$, orientação	8/8; nenhuma peça flutua ou afunda
P3a	Topo do dente $\geq 0,25\text{ mm}$ (limite mecânico)	sol $0,770\text{ mm} > 0,375\text{ mm}$
P4	Razão de condução $> 1,2$	1,475 e 1,432
P5	Paredes mínimas e esbeltez dos pinos	parede mín. $3,12\text{ mm}$; pino $h/d = 2,15$
P6	Ocupação de mesa	29% de uma mesa de $220\text{ mm} \times 220\text{ mm}$

Fonte: Elaborado pelos autores; saída de `valida_impressao.py`.

sobre a aresta de um triângulo vizinho. São subproduto normal de tesselar faces adjacentes de forma independente, e não afetam o fatiamento, as quatro malhas são estanques, manifold e de componente único, que é o que o fatiador exige. Registou-se o aviso para que uma auditoria posterior da malha não o interprete como falha.

O segundo é substantivo e está discutido na Seção 6: o topo do dente do sol mede $0,770\text{ mm}$, isto é, $1,8$ larguras de extrusão.

4.4 Registro da impressão

Tabela 9: Registro da impressão efetivamente realizada.

Item	Valor	Planejado
Impressora / bico	Creality K1, $0,4\text{ mm}$ aço	conforme
Material	Creality Hyper PETG, preto	conforme
Fatiador	Creality Print (Windows)	conforme
Altura de camada	$0,30\text{ mm}$	conforme
Compensação XY	$-0,05\text{ mm}$	conforme
Lotes	um único , com as seis peças	previstos dois
Tempo de impressão	$1\text{ h}40\text{ min}$	—
Massa de filamento	$\approx 18\text{ g}$	15 g to 20 g
Falhas de impressão	nenhuma; as seis peças saíram íntegras	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma diferença em relação ao plano merece registro, porque teve consequência. Estava previsto imprimir primeiro um *cupom*, sol e um planeta, para medir e ajustar a compensação XY antes de comprometer as peças grandes. Por restrição de tempo, imprimiu-se tudo num lote só, com a compensação escolhida por antecipação. A Seção 5.4 mostra que essa antecipação acertou; a Seção 6 discute o que se perdeu ao saltar a etapa.

5 Resultados

5.1 Peças obtidas

As seis peças foram impressas num único lote, em $1\text{ h}40\text{ min}$, com consumo estimado de 18 g de PETG. A Figura 6 mostra a mesa durante a impressão e a Figura 7 as peças já destacadas.

5.2 Montagem e funcionamento

O conjunto montou-se na ordem prevista, planetas sobre os pinos do porta-satélites, conjunto baixado dentro do anel, sol inserido por último, e a Figura 7(b) mostra o resultado. Os três planetas engrenam simultaneamente com o sol e com o anel, o que confirma, no objeto físico, tanto a condição de engrenamento (1) quanto a condição de montagem (2): com fases erradas, o terceiro planeta não teria entrado.

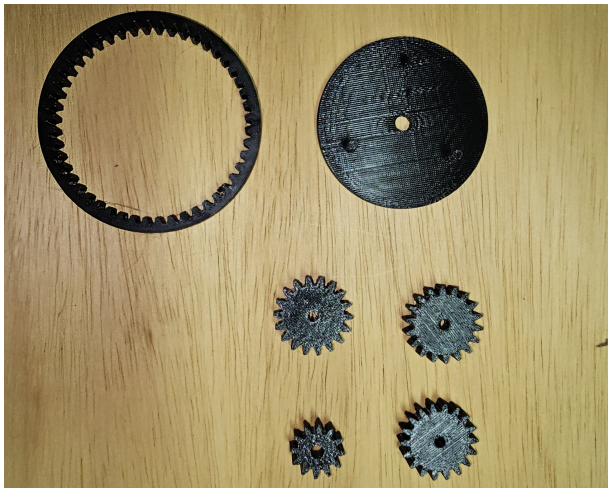
O mecanismo gira. Segurando o anel e acionando o sol com os dedos, o porta-satélites roda. O objetivo funcional do trabalho foi, portanto, alcançado. Duas ressalvas, ambas relevantes:

Figura 6: Mesa da Creality K1 durante a impressão do lote único: três planetas, o sol, o anel e o porta-satélites (à direita, ainda com o preenchimento aberto).



Fonte: Fotografia do autor.

Figura 7: Peças obtidas e conjunto montado.



(a) as seis peças destacadas da mesa



(b) conjunto montado

Fonte: Fotografias do autor.

- o movimento é **apertado**: exige esforço perceptível e não gira por inércia. Não há ponto duro localizado, a resistência é distribuída ao longo de toda a volta, o que aponta para folga insuficiente e não para um defeito pontual de um dente;
- os **pinos entram justos** nos furos dos planetas, com interferência perceptível na montagem.

5.3 Estimativa do desvio dimensional sem instrumentação

O que não foi possível medir. Não havia paquímetro nem qualquer outro instrumento dimensional disponível no momento da montagem, e as fotografias foram tiradas sem escala no enquadramento. **Nenhuma medida direta é reportada neste relatório**, e a tabela de comparação nominal *versus* obtido que se pretendia apresentar não pôde ser preenchida. Preenchê-la por estimativa visual seria inventar dado, e não se fez isso.

O que ainda assim pode ser afirmado quantitativamente. O comportamento observado não é qualitativo: ele *limita* o desvio dimensional. A caixa gira, logo a folga efetiva é positiva; a

caixa apertada, logo a folga efetiva é pequena. Como toda a cadeia de tolerâncias é conhecida, esses dois fatos delimitam o desvio do processo.

A cadeia comandada à impressora foi, por engrenamento:

$$s_{cmd} = \underbrace{\frac{\pi m}{2}}_{2,356} - \underbrace{0,150}_{\delta/2} - \underbrace{2 \times 0,05}_{\text{compensação XY}} = 2,106 \text{ mm}, \quad j_{cmd} = 2 \left(\frac{\pi m}{2} - s_{cmd} \right) = 0,500 \text{ mm}. \quad (14)$$

Ou seja: somando a folga de projeto ($\delta = 0,30 \text{ mm}$) à compensação XY de $-0,05 \text{ mm}$ aplicada no fatiador, a impressora recebeu ordem de produzir $0,50 \text{ mm}$ de folga por engrenamento. O conjunto saiu apertado, o que significa que o processo consumiu quase toda essa folga. Escrevendo e para o crescimento de cada flanco:

$$j_{ef} = j_{cmd} - 4e \quad \implies \quad e = \frac{j_{cmd} - j_{ef}}{4}. \quad (15)$$

Uma caixa que gira com esforço, sem folga perceptível ao inverter o sentido, tem j_{ef} da ordem de $0,02 \text{ mm}$ to $0,15 \text{ mm}$, o que dá $e \approx 0,09 \text{ mm}$ to $0,12 \text{ mm}$ por flanco.

Verificação independente pelo par pino-furo. O mesmo raciocínio aplica-se a um par que nada tem a ver com dentes. O pino nominal de $4,00 \text{ mm}$ e o furo de $4,35 \text{ mm}$, com a mesma compensação XY, foram comandados como $3,90 \text{ mm}$ e $4,45 \text{ mm}$, isto é, $0,55 \text{ mm}$ de folga diametral. Os pinos entraram justos, de modo que a folga final é próxima de zero:

$$e = \frac{0,55 - \text{folga final}}{4} \implies e \approx 0,11 \text{ mm} \text{ to } 0,14 \text{ mm}. \quad (16)$$

Tabela 10: Desvio dimensional estimado por duas vias independentes.

Via	Folga comandada	Folga observada	Desvio e
Engrenamento (dente)	$0,50 \text{ mm}$	pequena, positiva	$0,09\text{--}0,12 \text{ mm}$
Ajuste pino-furo	$0,55 \text{ mm}$	≈ 0	$0,11\text{--}0,14 \text{ mm}$
Intersecção das duas estimativas			$0,11\text{--}0,12 \text{ mm}$

Fonte: Elaborado pelo autor.

As duas vias são independentes, uma envolve perfis de evolvente em engrenamento, a outra um ajuste cilíndrico entre peças diferentes, e convergem para $e \approx 0,11 \text{ mm}$ to $0,12 \text{ mm}$ **por superfície**. O valor situa-se no terço superior da faixa de $0,05 \text{ mm}$ to $0,15 \text{ mm}$ por face que se havia antecipado para PETG na Seção 4, o que é coerente com a alta velocidade adotada.

Convém ser explícito sobre o estatuto deste número: é uma *inferência a partir do comportamento*, com hipótese declarada sobre j_{ef} , e não uma medição. A sua utilidade é ser falsificável, um paquímetro resolveria a questão em dois minutos, e a previsão que este relatório deixa registada é que o diâmetro de topo do planeta deve estar entre $30,0$ e $30,2 \text{ mm}$, e o furo do planeta abaixo de $4,25 \text{ mm}$.

5.4 A compensação XY foi o que separou o sucesso da falha

Com $e \approx 0,115 \text{ mm}$ estimado acima, é possível responder a uma pergunta que o projeto original deixara em aberto: o que teria acontecido *sem* a compensação XY de $-0,05 \text{ mm}$?

Nesse caso a folga comandada teria sido a de projeto, $j_{cmd} = 0,30 \text{ mm}$, e

$$j_{ef} = 0,30 - 4 \times 0,115 = -0,16 \text{ mm} < 0, \quad (17)$$

isto é, **interferência: o conjunto não giraria**. O limiar é $e = 0,075 \text{ mm}$ por flanco; qualquer desvio acima disso travaria a caixa sem compensação.

A decisão de passar a compensação de $0,00$ para $-0,05 \text{ mm}$ ao trocar PLA por PETG, tomada por antecipação, a partir da retração maior do PETG e do efeito da velocidade, e não por medição, foi portanto a decisão que separou uma caixa funcional de um conjunto travado. É o resultado mais forte deste trabalho, e ele é verificável: basta reimprimir uma peça com compensação nula para confirmar a previsão.

5.5 Aspecto do material

As peças apresentam três características visíveis na Figura 7: **fios finos** atravessando os vãos entre dentes e o interior do anel; **superfície fosca e áspera**, de aspecto acinzentado sobre filamento preto, em vez do brilho característico do PETG; e **fragilidade** ao manuseio, com tato ligeiramente ceroso.

Essas observações têm duas causas distintas, que a Seção 6 separa: parte da fragilidade é consequência deliberada do perfil rápido adotado (10 % de preenchimento, duas paredes), ao passo que os fios e o aspecto fosco são fenômenos de superfície, que o preenchimento não explica e que apontam para humidade no filamento.

6 Discussão do processo

O percurso completo definição, CAD, fatiamento, impressão e montagem produziu algumas lições que valem mais do que o objeto obtido, e que se registram aqui na ordem em que apareceram.

A definição foi a etapa mais barata e a mais decisiva. Escolher $Z_s = 12$, $Z_p = 18$, $n = 3$ leva minutos, mas fixa tudo o que vem depois: a relação, o tamanho da caixa, a folga entre planetas e a espessura disponível para a parede do anel. As duas condições do enunciado $Z_r = Z_s + 2Z_p$ e $(Z_s + Z_r) \bmod n = 0$ não são formalidades: a primeira é a compatibilidade geométrica dos dois engrenamentos, a segunda é a condição para que exista uma fase que permita montar n planetas igualmente espaçados. Não ter percebido isto de início custou uma tentativa de montagem no CAD em que os planetas simplesmente não encaixavam, resolvida só depois de derivar as fases de (13) em vez de as arbitrar.

Parametrizar de verdade é mais caro no início e mais barato depois. Ligar cada propriedade a uma planilha custou consideravelmente mais tempo do que teria custado digitar cotas. O retorno apareceu na Seção 3.5: avaliar duas variantes completas do conjunto, outra escala e outro conjunto de dentes, custou dois comandos, não duas remodelações. Num contexto de disciplina, em que a peça será provavelmente reimpressa depois de medida, essa assimetria é o argumento decisivo. O erro que se deve evitar é confundir “existem campos editáveis” com “o modelo é paramétrico”; o que caracteriza o segundo é a *propagação*; Z_r e i mudarem sozinhos quando Z_s muda.

Nomes de parâmetros mentem. A verificação V6a mostrou que a parede do anel, nomeada `esp_anel` e ajustada em 5 mm, resulta em 3,12 mm de material efetivo entre a raiz dos dentes e a superfície externa, porque a ferramenta mede a espessura a partir do diâmetro primitivo. Um valor *nominalmente* seguro era, na verdade, o ponto mais fino da peça. A lição é geral: quando um parâmetro de biblioteca governa uma dimensão crítica, convém medir a dimensão resultante no sólido em vez de confiar no nome do campo.

A folga é a decisão que separa o modelo que funciona do que trava. Um perfil sem folga não gira depois de impresso; é a afirmação mais prática do enunciado. Adotou-se $\delta = 0,30$ mm, no terço superior da faixa sugerida, por uma razão explícita: a FDM aumenta a parede externa em 0,05 mm to 0,15 mm por face, e esse aumento sai diretamente da folga. Escolher o meio da faixa seria defensável; escolher o extremo inferior (0,2 mm) seria apostar em que a impressora não desvia. O custo dessa margem está quantificado na Tabela 3: 1,9° de movimento perdido referido à entrada. Numa transmissão de tração isso não tem consequência; num eixo de posicionamento, seria a limitação dominante. A folga não é um detalhe de impressão, é uma escolha de projeto com efeito mensurável no desempenho.

O resultado físico validou este raciocínio de forma mais dura do que se esperava. Somando δ à compensação XY, comandaram-se 0,50 mm de folga e ainda assim o conjunto saiu apertado, porque o processo consumiu praticamente tudo (Seção 5.3). Com os 0,30 mm originais a caixa teria travado. A lição a levar não é "escolher folga generosa", mas algo mais preciso: *a folga tem de ser dimensionada contra o desvio do processo específico*, e trocar de material sem revisitar essa conta é o caminho direto para um conjunto que não gira.

Saltar o cupom de teste foi a decisão mais discutível. O plano previa imprimir sol e um planeta primeiro, medir, e só então comprometer as peças grandes. Por restrição de tempo imprimiu-se tudo num lote só. Deu certo, mas convém ser preciso sobre o que "deu certo" significa: a compensação XY escolhida por antecipação acertou, e a margem que separou o sucesso do travamento era de apenas 0,04 mm por flanco (o limiar de interferência estava em 0,075 mm e o desvio estimado ficou em 0,11 mm to 0,12 mm, ambos referidos à cadeia *com* compensação). Foi uma aposta bem fundamentada, não uma certeza.

O custo real de saltar o cupom não foi o risco, foi a *informação*. Um cupom medido teria dado o desvio do processo diretamente, em vez de obrigar à inferência indireta da Seção 5.3, e teria permitido ajustar a compensação para obter folga adequada em vez de folga mínima. O conjunto gira apertado precisamente porque não houve essa iteração. Numa próxima vez, o cupom custa dez minutos e vale mais do que custa.

Verificar por interferência booleana em vez de olhar. A inspeção visual de um conjunto de engrenagens é pouco confiável: o olho não distingue 0,05 mm de sobreposição, e a posição em que se olha pode ser justamente a que não interfere. O teste de varredura (Seção 3.6) resolve os dois problemas ao percorrer um ciclo completo de dente e ao usar um critério numérico. É importante ser preciso sobre o que ele demonstra: ele mostra que *o projeto* não tem interferência, não que *a peça* vai girar. As duas afirmações separam-se exatamente pelos desvios de fabricação, que são o objeto das medições da Seção 5.

Orientação de impressão: uma troca, não uma escolha ótima. Imprimir com o eixo em Z preserva o perfil do dente e dispensa suportes, mas alinha as camadas perpendicularmente ao esforço tangencial. A alternativa, deitar a engrenagem, alinharia melhor as fibras com o esforço, mas destruiria o perfil de evolvente por escalonamento e exigiria suporte. Para uma caixa cujo propósito imediato é demonstrar a relação de transmissão, a primeira opção domina. A conclusão inverte-se se o critério passar a ser torque transmitido, e essa inversão é o tipo de coisa que só fica visível se a troca for explicitada em vez de decidida por hábito.

A ausência de instrumentação foi a limitação dominante. Não havia paquímetro no laboratório, e isso condicionou todo o capítulo de resultados. A resposta adotada foi inferir o desvio a partir do comportamento do mecanismo por duas vias independentes, o que produz um intervalo (0,11 mm to 0,12 mm) em vez de um valor, e depende de uma hipótese declarada sobre a folga efetiva. É menos do que uma medição e mais do que nada e, sobretudo, *é falsificável*: o relatório deixa registrada a previsão de que o diâmetro de topo do planeta esteja entre 30,0 e 30,2 mm. Bastam dois minutos com um paquímetro para confirmar ou refutar.

O que não foi feito e por que isso importa. Além da instrumentação, quatro limitações merecem registo explícito. Primeira: η foi *estimado*, não medido, e é a única fonte relevante de incerteza no torque de saída ($\pm 12,5\%$); medi-lo exigiria torquímetro na entrada e na saída. Segunda: a relação $i = 5$ não foi confirmada por contagem de voltas está garantida pelos números de dentes, verificados no modelo, mas a confirmação experimental ficou por fazer, e é a mais barata de todas. Terceira: os planetas giram sobre pinos de polímero sem bucha nem rolamento, o que é a origem provável tanto da perda quanto do desgaste em uso prolongado, e não se fez nenhum ensaio de durabilidade. Quarta: o cálculo de Lewis foi aplicado a um material anisotrópico usando uma hipótese de meio contínuo, e por isso sustenta apenas a conclusão fraca de que a flexão do dente não é o modo de falha esperado neste nível de torque, e não um valor de tensão confiável.

Atribuir cada defeito à sua causa, e não à mais conveniente. As peças saíram frágeis, foscas e com fios. A tentativa é atribuir tudo à humidade do filamento, que é a explicação habitual em PETG. Mas parte do efeito é *nosso*: escolhemos 10 % de preenchimento, duas paredes e camadas de 0,30 mm para ganhar tempo, e um corpo assim é mesmo pouco resistente. Separar as duas causas exige notar que o preenchimento não afeta a superfície: a fragilidade é compatível com o nosso próprio perfil rápido, mas os fios e o aspecto fosco não, e são esses que apontam para humidade (Seção 5.5). Diagnosticar humidade a partir da fragilidade teria levado a secar o filamento e continuar com peças frágeis pelo motivo errado.

Reprodutibilidade. O sólido não foi desenhado a cliques: é construído por script a partir da planilha de parâmetros. O repositório da entrega inclui esse script, os dois procedimentos de verificação e a busca sobre conjuntos de dentes, de modo que o modelo, as suas 41 verificações e a Tabela 12 são reconstruíveis a partir do que foi entregue. As figuras técnicas deste relatório foram igualmente produzidas por script, lendo a geometria BRep do próprio modelo em vez de capturas de tela — é por isso que as cotas nelas impressas são as do sólido, e não anotações desenhadas por cima. Entregar o procedimento, e não apenas o arquivo, é o que separa um resultado reproduzível de um resultado alegado (MOORE et al., 2009).

7 Conclusão

Projetou-se, modelou-se de forma paramétrica e preparou-se para fabricação uma caixa planetária de um estágio com $Z_s = 12$, $Z_p = 18$, $Z_r = 48$, $n = 3$ e $m = 1,5$ mm, resultando em relação $i = 5$ com o anel fixo. Para os valores de referência $T_{in} = 0,050$ N m e $\omega_{in} = 300$ rpm, com $\eta = 0,80$, o conjunto entrega $T_{out} = 0,200$ N m a $\omega_{out} = 60,0$ rpm, sendo a velocidade exata e o torque incerto em $\pm 12,5\%$ pela estimativa de rendimento.

O modelo é integralmente dirigido por planilha, e demonstrou-se que alterar o módulo, um diâmetro de furo ou o número de dentes reconstrói o conjunto sem redesenho, com as grandezas derivadas (Z_r , i , distância entre centros, fases de montagem) a acompanhar automaticamente. Treze verificações automáticas passaram, incluindo uma varredura de interferência ao longo de um ciclo completo de dente que não registou volume comum entre peças.

No plano físico, as seis peças foram impressas num único lote de 1 h 40 min e 18 g de PETG, montaram-se na ordem prevista e **o mecanismo gira**: acionando o sol com o anel fixo, o porta-satélites roda. O movimento é apertado e exige esforço, e os pinos entram justos nos planetas. Sem instrumentação dimensional disponível, nenhuma cota foi medida; em compensação, o próprio comportamento do mecanismo, cruzado com a cadeia de tolerâncias conhecida por duas vias independentes, situa o desvio do processo em 0,11 mm to 0,12 mm por superfície no terço superior da faixa antecipada para PETG. Desse número segue o resultado mais forte do trabalho: sem a compensação XY de $-0,05$ mm, adotada por antecipação ao trocar PLA por PETG, a folga resultante seria negativa e **a caixa não giraria**.

Para uma iteração posterior, três direções parecem valer o esforço, por ordem de retorno esperado. Primeira, medir η em bancada, o que eliminaria a única incerteza relevante do cálculo de torque. Segunda, substituir os pinos de polímero por eixos metálicos com bucha, atacando simultaneamente a perda e o desgaste. Terceira, adotar o conjunto $Z_s = 10$, $Z_p = 17$, $Z_r = 44$, que a busca da Seção 8 mostra entregar 8% mais relação num diâmetro 6 mm menor, depois de verificada a flexão do pé do dente com $Z_s = 10$.

8 Métodos generativos para novos padrões de transmissão

Convém separar três famílias frequentemente confundidas: *Exploração paramétrica generativa* (KRISH, 2011) mantém a topologia fixa e varre o espaço de parâmetros do modelo, filtrando os resultados por envelopes de viabilidade e manufaturabilidade. *Otimização topológica* (SIGMUND, 2001) distribui material num domínio para minimizar uma função objetivo, e produz formas que nenhum projetista desenharia. *Modelos generativos profundos* (REGENWETTER; NOBARI; AHMED, 2022) aprendem uma distribuição sobre projetos a partir de um conjunto de dados e amostram novos candidatos. As três respondem a perguntas diferentes, e só a primeira é diretamente aplicável ao problema desta disciplina. Porque as outras duas exigem, respetivamente, um modelo de elementos finitos e um conjunto de dados de transmissões, nenhum dos quais está disponível aqui.

A aplicação mais consolidada não altera o *padrão* da transmissão, mas o *corpo* da engrenagem. Ramadani et al. (2018) substituíram o corpo maciço de uma engrenagem cilíndrica por uma estrutura em treliça obtida por otimização topológica, fabricaram-na em Ti-6Al-4V por fusão seletiva a laser e mediram experimentalmente redução de vibração e de ruído, com ganho adicional ao preencher a treliça com polímero. O resultado é relevante para este relatório por duas razões opostas: mostra que há margem real de otimização no corpo (a região entre o furo e a raiz dos dentes, que no nosso modelo é maciça), e ao mesmo tempo mostra a dependência do processo, a treliça é fabricável por SLM, mas as suas paredes finas e vãos internos estão abaixo do que uma FDM de bico 0,4mm reproduz de forma confiável.

Dado o tempo e as ferramentas disponíveis, aplicou-se a primeira família, busca exaustiva sobre relações de dentes, no espírito de Krish (2011), ao próprio modelo paramétrico já construído. O espaço de busca é (Z_s, Z_p, n) com m fixo; as restrições são $Z_r = Z_s + 2Z_p$, $(Z_s + Z_r) \bmod n = 0$, não-interferência entre planetas adjacentes por (3), $Z_s \geq 10$ como limite prático de fabricação do pinhão em FDM, e diâmetro externo do anel limitado ao da caixa atual (82 mm). O objetivo é maximizar i .

O limite de Z_s merece uma ressalva, e ela não é a que se esperaria. O limite clássico de 17 dentes para dentado normal de 20° refere-se a *talhe por geração*: uma engrenagem cortada por cremalheira abaixo desse número tem material removido no pé do dente pela própria ferramenta. Não é o nosso caso, o perfil aqui é gerado analiticamente, não simulado como cortado, e o pé sai com espessura cheia. Verificou-se no código do gerador que, com a opção de talhe desativada, o flanco abaixo do círculo de base é traçado como um segmento radial em vez da trocoide de corte (looooo, 2024).

O que $Z_s < 17$ de facto implica são duas coisas mensuráveis. A primeira é que parte do flanco ativo fica abaixo do círculo de base e portanto não é involuta, o efeito aparece na razão de condução, que se verificou ser 1,475 (Seção 2.4), ainda folgada. A segunda, mais restritiva aqui, é que o **topo do dente estreita** à medida que Z diminui, e é isso que limita a fabricação em FDM.

O procedimento (`scripts/busca_relacoes.py`) enumerou $Z_s \in [10, 30]$, $Z_p \in [8, 40]$ e $n \in \{3, 4, 5\}$, num total de **2079** candidatos. A taxa de sobrevivência a cada restrição é, por si só, o resultado mais informativo:

Tabela 11: Sobrevivência dos candidatos a cada restrição.

	Restrição	Sobreviventes	% do total
—	gerados por $Z_r = Z_s + 2Z_p$	2079	100,0
R2	montagem, $(Z_s + Z_r) \bmod n = 0$	717	34,5
R3	planetas adjacentes não colidem	585	28,1
R5	envelope $\varnothing \leq 82$ mm	138	6,6

Fonte: Elaborado pelos autores.

Apenas 6,6% do espaço sobrevive, e a restrição de envelope é a mais severa, elimina sozinha três quartos do que passou pelas condições cinemáticas. Isso é um resultado de projeto e não um detalhe da busca: o que limita a relação desta caixa não é a cinemática das engrenagens, mas o

espaço disponível.

Tabela 12: Fronteira de Pareto (maior relação, menor diâmetro). A última linha é o conjunto adotado no relatório, para comparação.

Z_s	Z_p	Z_r	n	i	$\varnothing_{ext}$ (mm)	talhe ($Z_s < 17$)
10	17	44	3	5.40	76.0	sim
10	16	42	4	5.20	73.0	sim
10	14	38	3	4.80	67.0	sim
10	12	34	4	4.40	61.0	sim
10	11	32	3	4.20	58.0	sim
10	10	30	4	4.00	55.0	sim
11	9	29	4	3.64	53.5	sim
10	8	26	3	3.60	49.0	sim
12	18	48	3	5.00	82.0	sim

Fonte: Elaborado pelos autores; saída de `busca_relacoes.py`.

O melhor conjunto encontrado é $Z_s = 10$, $Z_p = 17$, $Z_r = 44$ com $n = 3$, que entrega $i = 5,40$ num diâmetro externo de 76 mm. Comparado com o conjunto adotado ($i = 5,00$ em 82 mm), são 8 % de relação em -6 mm de diâmetro: o conjunto do enunciado *não* está na fronteira de Pareto.

A ressalva é quantificável, e não é a resistência do pé: é a espessura do *topo* do dente, dada pela expressão da involuta $s_a = r_a[s_p/r_p + 2(\text{inv } \alpha - \text{inv } \alpha_a)]$.

Tabela 13: Espessura do topo do dente do sol em função de Z_s ($m = 1,5$ mm, com δ já descontada).

Z_s	s_a (mm)	larguras de extrusão (0,42 mm)
10	0,702	1,67
12	0,756	1,80
15	0,815	1,94
17	0,844	2,01

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos superam com folga o limite mecânico usual de $0,25m = 0,375$ mm: nenhum dente é pontiagudo. O que os separa é a *fabricabilidade*. Duas larguras de extrusão completas só são atingidas a partir de $Z_s = 17$, coincidência numérica com o limite de talhe, por razão inteiramente distinta. Em $Z_s = 10$ o topo cai a 1,67 trilhas.

Este é o resultado metodologicamente mais interessante da seção: a busca devolveu o ótimo do modelo que lhe foi dado, e esse modelo não continha o processo de fabricação. Adotar $Z_s = 10$ exigiria antes acrescentar ao espaço de busca uma restrição de espessura mínima de topo em função da largura de extrusão que é precisamente a correção que a próxima iteração deve fazer.

A conclusão é que, para o problema desta disciplina, a exploração paramétrica restrita domina as outras duas famílias em relação custo/benefício. Ela reutiliza o modelo já construído, as suas restrições são exatamente as condições já verificadas, e cada candidato que ela produz é fabricável por construção, porque nasce do mesmo gerador de dentes. A otimização topológica só se tornaria interessante depois de o conjunto de dentes estar fixado, aplicada ao corpo das peças e sujeita a restrições de manufatura aditiva por extrusão; espessura mínima de parede da ordem de duas larguras de extrusão e ausência de vãos não suportados. Os modelos generativos profundos, por fim, não são aplicáveis a este problema: exigiriam um conjunto de dados de transmissões que não existe no contexto da disciplina, e o seu ganho apareceria em espaços de projeto de alta dimensão e critérios não computáveis (REGENWETTER; NOBARI; AHMED, 2022), ao passo que aqui o espaço é de três inteiros e o critério é fechado.

Referências

- KRISH, S. A practical generative design method. *Computer-Aided Design*, v. 43, n. 1, p. 88–100, 2011.
- looooo. *freecad.gears — a gear workbench for FreeCAD*. 2024. <<https://github.com/looooo/freecad.gears>>. Versão 1.4.0; gerador de dentes de evolvente e de coroa interna.
- MOORE, J. H. et al. *Building Scientific Apparatus*. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- RAMADANI, R. et al. Topology optimization based design of lightweight and low vibration gear bodies. *International Journal of Simulation Modelling*, v. 17, n. 1, p. 92–104, 2018.
- REGENWETTER, L.; NOBARI, A. H.; AHMED, F. Deep generative models in engineering design: A review. *Journal of Mechanical Design*, v. 144, n. 7, p. 071704, 2022.
- REZECK, P. et al. HeRo 2.0: a low-cost robot for swarm robotics research. *Autonomous Robots*, v. 47, p. 879–903, 2023.
- SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R.; SCARAMUZZA, D. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. 2. ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2011.
- SIGMUND, O. A 99 line topology optimization code written in Matlab. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, v. 21, n. 2, p. 120–127, 2001.
- The FreeCAD Team. *FreeCAD 1.1.3 — an open source parametric 3D CAD modeler*. 2026. <<https://www.freecad.org/>>. Versão 1.1.3, utilizada neste trabalho.
- WILLIS, J.; DOGRA, S. *FreeCAD 1.0: A Power Guide for Beginners and Intermediate Users*. [S.l.]: CADArtifex, 2025.